EXPERIMENTO DE STERN-GERLACH

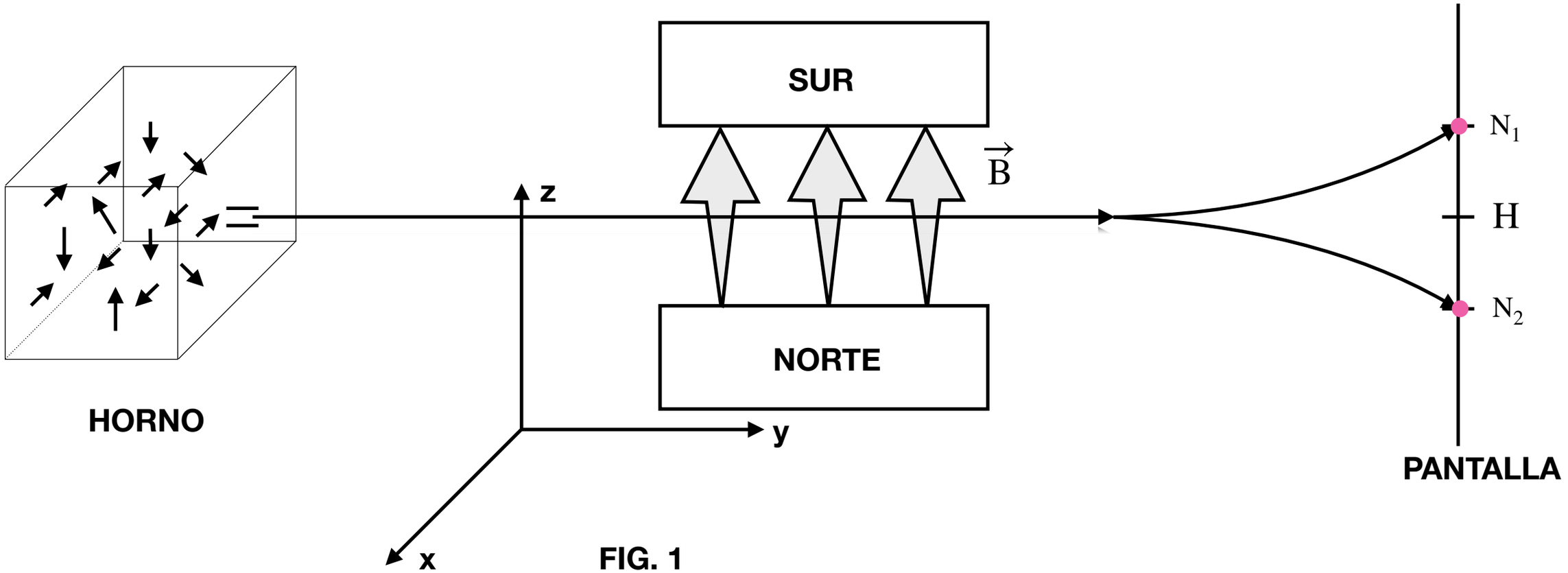
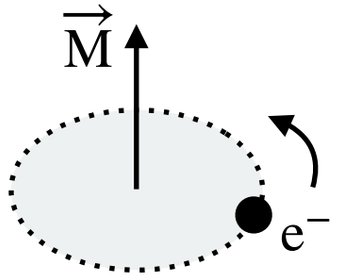


FIG. 1

Este experimento fue concebido en 1921 y se realizó exitosamente en 1922 y permitió demostrar que **la orientación espacial del momento angular está cuantizada**. Por lo tanto **un sistema de escala atómica mostró tener propiedades cuánticas intrínsecamente.**

Se realizó por primera vez con átomos de plata (Ag) que salen vaporizados del interior de un horno; esperando que, de acuerdo con la disponibilidad de e^- de valencia de la última órbita del átomo, éste fuera deflectado al azar por el campo magnético $\vec{B}$ inhomogeneo; debido a que los átomos Ag dentro del horno estaban orientados al azar, el momento magnético del e^- de la última órbita también estará orientado al azar:



$\overline{M} = I\overline{S}$ $\quad$ $\overline{S}$: área ; I : corriente

Representación clásica del concepto de momento magnético

EXPERIMENTO DE STERN-GERLACH

En 1927 se realizó el experimento con átomos de hidrógeno. El átomo de H_2 tiene un e^- "orbitando" alrededor de un protón. El electrón se puede pensar como una corriente eléctrica alrededor del protón. **(Esta es una idea clásica!!! OJO!!!)**

Esta corriente causa que el átomo tenga un "momento dipolar intrínseco" $\overline{M}$ que hace que cada átomo se comporte como un pequeño imán ↗ cuyo eje coincide con el eje respecto del cual el e^- está girando.

$\overline{M} = I\overline{S}$ (clásicamente) $\quad \overline{M}$: momento dipolar magnético

$\overline{M} = \frac{2\mu_B}{\hbar}\overline{S}$ (cuánticamente) $\quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$: magnetón de Bohr

$\overline{M} = \frac{e}{m_e}\overline{S}$ $\quad \overline{S}$: spin $\quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$ h : constante de Planck

e : carga del electrón $\quad m_e$: masa del electrón

1) **<u>Descripción del Experimento:</u>**

- Consideremos un haz de átomos de Ag (producidos por efusión de vapor metálico en un horno calentado a 1000ºC).
- El haz es colimado por rendijas estrechas (~ 0,03 mm) y atraviesa una bobina magnética (~ 3,5 cm de longitud) que en su interior tiene un campo magnético $\vec{B}$ inhomogéneo, orientado a lo largo del eje +z respecto de un sistema de coordenadas fijo xyz.
- El campo magnético $\vec{B}$ crece en intensidad en la dirección perpendicular a la que envía el haz de átomos de Ag (que, en este caso, es el eje +z). $\vec{B}$ es inhomogéneo (tiene una intensidad máxima de 0,1 Tesla y un gradiente máximo de 10 Tesla/cm).

EXPERIMENTO DE STERN-GERLACH

- Al realizar el experimento, Stern y Gerlach esperaban obtener una distribución de intensidad del haz **(Intensidad: cantidad de párticulas que impactan en cada punto de la placa que esta recubierta de una capa de pintura fosforescente)** tal que la máxima intensidad del haz estuviera centrada a lo largo del eje en el cual sale disparado el haz desde el horno, decreciendo a distancias cad vez más alejadas del punto de impacto.

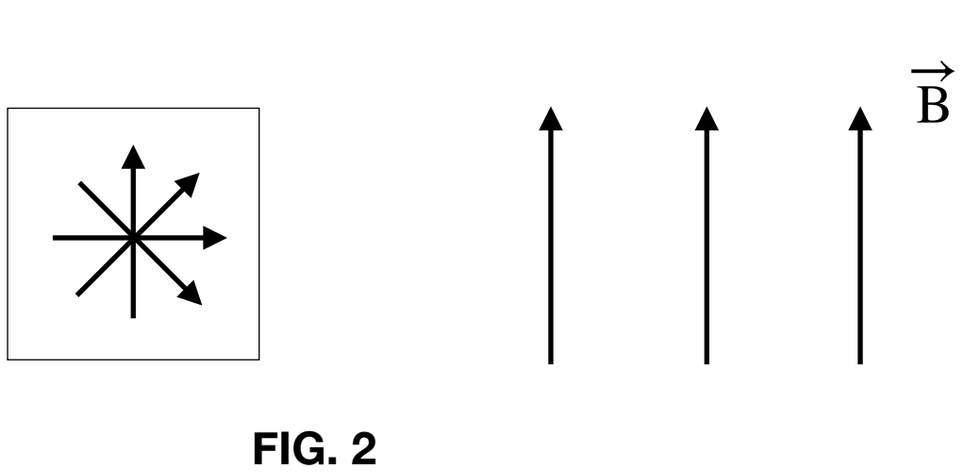


FIG. 2



- Sin embargo para sorpresa de S-G, lo que se obtuvo es que el campo $\vec{B}$ desvía al haz de átomos (en dos haces iguales) que se condensan en dos puntos N_1 y N_2 de la pantalla como se ve la Fig. 1.

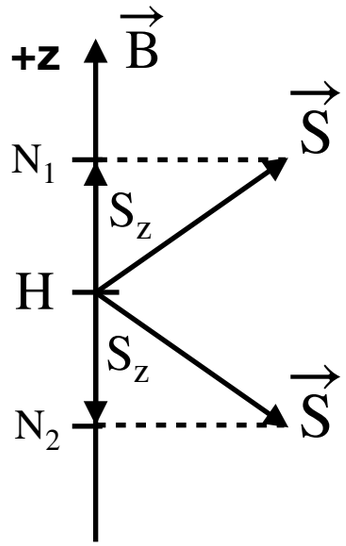
2) **<u>Modelo compatible con el Experimento:</u>**

i) Los átomos de Ag tienen asociado un **MOMENTO ANGULAR INTRÍNSECO**, también llamado **SPIN** debido al electrón que orbita en su última capa. El spin de electrón se simboliza con $\vec{S}$.

ii) El experimento de SG muestra que el spin de e^- está cuantizado ya que, cuando interactúa con un campo magnético no homogeneo $\vec{B}$, loa átomos de Ag solo se desvían en dos direcciones que suelen llamarse “up” y “down”.

EXPERIMENTO DE STERN-GERLACH

iii) Medir las deflexiones $\overline{HN_1}$ y $\overline{HN_2}$ (Fig. 1) del haz de átomos es equivalente a madir la proyección del spin $\vec{S}$ del e^- en la dirección del campo magnético $\vec{B}$. Si el campo $\vec{B}$ está orientado en la dirección del eje +z, estamos midiendo la proyección del spin $\vec{S}$ sobre el eje z y la llamamos S_z.



$\vec{S}$: ⟶ spin de partículas del haz que tienen S_z = “up”

$\vec{S}$: ⟶ spin de partículas del haz que tienen S_z = “down”

iv) Los dos únicos valores que puede tomar esa proyección son:

- $S_z = +\frac{\hbar}{2}$ ó “1” $\left(\text{en unidades de } \frac{\hbar}{2}\right)$ ó “0” (en el lenguaje de la computación cuántica).
- $S_z = -\frac{\hbar}{2}$ ó “-1” $\left(\text{en unidades de } \frac{\hbar}{2}\right)$ ó “1” (en el lenguaje de la computación cuántica).

$$\therefore \quad S_z = \text{”up”} = +\frac{\hbar}{2} = 1 = 0$$

$$S_z = \text{”down”} = -\frac{\hbar}{2} = -1 = 1$$

Todas las partículas que sean desviadas por el filtro de S-G en dos haces de igual intensidad “up” y “down”, se dice que tienen spin 1/2, algunas de ellas son: electrones, protones.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL MOMENTO ANGULAR INTRÍNSECO (SPIN) 1/2

- Ya hemos visto que a cada cantidad física MEDIBLE se le debe asociar, en M.Q., un observable, esto es un operador hermítico cuyos autovectores pueden formar una base del espacio de estados.
- Al spin 1/2 $\vec{S}$ le asignamos el operador $\hat{S}$ que tiene 3 componentes por ser una magnitud vectorial:

$$\hat{S} = \left(\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z\right) \qquad \hat{S} = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}$$

S : Spin magnitud con dimensión, dada por $\hbar$

σ : Spin adimensionalizado

- Vamos a dar la definición y representación matricial de las componentes del spin 1/2 en la base computacional del espacio $\mathbb{C}^2$: $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

1) El observable $\hat{S}_z$ y el espacio de estados del spin:

- Por el experimento de S-G se puede concluir que si medimos la componente S_z del spin S 1/2 podremos obtener sólo alguno de los dos valores posibles correspondientes a las deflexiones NH_1 y NH_2: 1 ó -1.
- Por lo tanto, $\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_z$ es una cantidad física cuantizada cuyo espectro discreto es $+\frac{\hbar}{2}$ y $-\frac{\hbar}{2}$; y $\hat{\sigma}_z$ es la correspondiente magnitud adimensionalizada, cuyo espectro discreto es +1 y -1.

Estos dos autovalores son no repetidos y denotaremos a sus autovectores correspondientes $|0\rangle$ y $|1\rangle$ tal que:

$$\hat{\sigma}_z|0\rangle = 1|0\rangle$$
$$\hat{\sigma}_z|1\rangle = -1|1\rangle \quad \rightarrow \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_z|0\rangle = \tfrac{\hbar}{2}|0\rangle$$
$$\hat{S}_z|1\rangle = \tfrac{-\hbar}{2}|1\rangle$$

$\{|0\rangle, |1\rangle\}$ es una BON.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

de forma tal que $\langle 0|0\rangle = 1 \quad \langle 0|1\rangle = 0$
$\langle 1|1\rangle = 1 \quad \langle 1|0\rangle = 0$ tal que $\hat{\mathbb{P}}_1 = |0\rangle\langle 0|$
$\hat{\mathbb{P}}_{-1} = |1\rangle\langle 1|$

con: $|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \hat{\mathrm{I}} \rightarrow$ relación de clausura.

Observación: Existe otra notación para $|0\rangle$ y $|1\rangle$:

$|0\rangle \rightarrow |+\rangle \rightarrow |\uparrow\rangle$
$|1\rangle \rightarrow |-\rangle \rightarrow |\downarrow\rangle$

2) Los observables de spin $\hat{\sigma}_x$ y $\hat{\sigma}_y$

Las componentes σ_x y σ_y del spin s 1/2 (momento angular intrínseco) tienen asociados los observables $\hat{\sigma}_x$ y $\hat{\sigma}_y$ que en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ se representan mediante las matrices hermíticas:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \nearrow \lambda_1 = 1 \qquad |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)$$
$$\searrow \lambda_2 = -1 \qquad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \nearrow \lambda_1 = 1 \qquad |+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right)$$
$$\searrow \lambda_2 = -1 \qquad |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - i|1\rangle\right)$$

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

3) Las componentes $\hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_y$, $\hat{\sigma}_z$ del spin <u>no</u> conmutan entre sí

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \; ; \; \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Si hacemos los productos $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j - \hat{\sigma}_j\hat{\sigma}_i$ veremos que **<u>no</u>** dan la matriz nula

$$\sigma_x\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = i\sigma_z$$

$$\sigma_y\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -i\sigma_z$$

$$\sigma_x\sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & \frac{-1}{i} \\ \frac{1}{i} & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = -i\sigma_y$$

$$\sigma_z\sigma_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{i} \\ \frac{-1}{i} & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_y$$

$$\sigma_y\sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_x$$

$$\sigma_z\sigma_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -i\sigma_x$$

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

Las componentes del spin 1/2 de una partícula que se hallan en direcciones perpendiculares **no** conmutan entre si. Por lo tanto, esto significa que los observables $\hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_y$ y $\hat{\sigma}_z$ son **INCOMPATIBLES**.

También suele decirse que las componentes del spin que se hallan en direcciones perpendiculares son **MAGNITUDES COMPLEMENTARIAS**.

Significado físico de esta propiedad matemática

- Los observables de spin $\hat{\sigma}_x$ y $\hat{\sigma}_y$ tienen los mismos autovalores que el observable de spin $\hat{\sigma}_z$:

$$\hat{\sigma}_x : \begin{cases} \lambda_1 = 1 & \text{y el autovector correspondiente es } |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) \\ \lambda_2 = -1 & \text{y el autovector correspondiente es } |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right) \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}_y : \begin{cases} \lambda_1 = 1 & \text{y el autovector correspondiente es } |+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right) \\ \lambda_2 = -1 & \text{y el autovector correspondiente es } |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - i|1\rangle\right) \end{cases}$$

Esto significa físicamente que si el campo magnético $\vec{B}$ se orienta según la dirección +x ó +y (y el haz de partículas se lanza perpendicular a $\vec{B}$) se obtendrían los mismos resultados: el haz se divide en dos haces de igual intensidad y sus proyecciones sobre el eje +x (ó +y) serán “up” y “down” como antes.

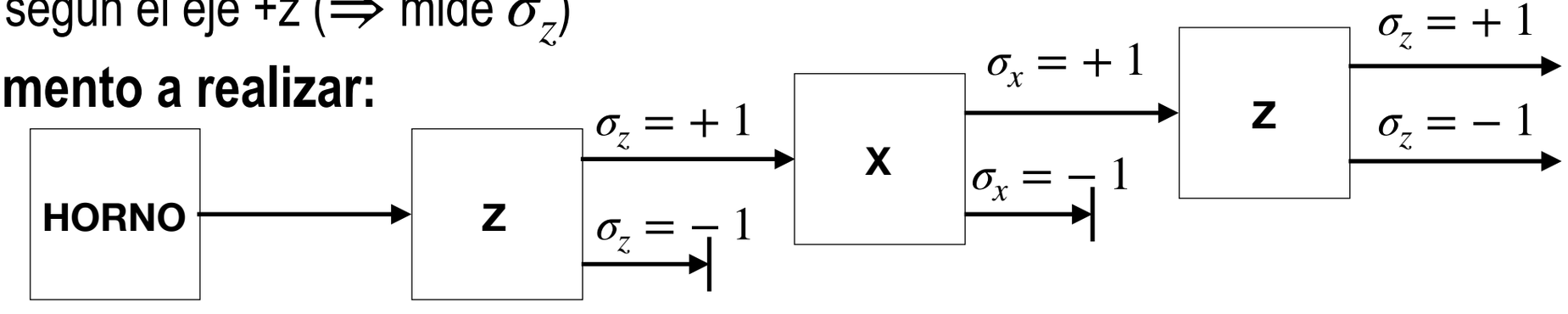
El resultado del experimento de S-G no depende de la orientación del campo magnético $\vec{B}$.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

Ahora en vez de usar un solo filtro S-G, usamos 3 filtros S-G <u>en serie</u>, orientados de la siguiente forma:

- el 1º S-G orientado según el eje +z ($\Rightarrow$ mide $\hat{\sigma}_z$)
- el 2º S-G orientado según el eje +x ($\Rightarrow$ mide $\hat{\sigma}_x$)
- el 3º S-G orientado según el eje +z ($\Rightarrow$ mide $\hat{\sigma}_z$)

Esquema del experimento a realizar:



El experimento puede describirse de la siguiente forma:

1) A la salida del horno (fuente de emisión de átomos de Ag) ponemos un filtro S-G orientado según la dirección del +z (lo que implica que mediremos la componente $\hat{\sigma}_z$ del spin de cada átomo que atraviesa el filtro); vemos que el haz se separa en dos haces según las partículas tengan su spin $\sigma_z = +1$ ó según tengan su spin $\sigma_z = -1$. Los átomos con componente $\sigma_z = -1$ son desechados y sólo seguimos usando el haz para el cual <u>todas</u> sus partículas tienen $\sigma_z = +1$.
2) A la salida del filtro S-G del eje z colocamos un segundo filtro S-G orientado según el eje +x y por él dejamos pasar al haz cuyas partículas tienen <u>todas</u> spin $\sigma_z = +1$ (esto significa que le vamos a medir la componente $\hat{\sigma}_x$ del spin a un haz de partículas que tienen <u>todas</u> spin $\sigma_z = +1$, es decir el spin de todas ellas vale $\sigma_z = +1$). El haz de salida del 2º filtro S-G se separa en dos haces: el 50% de las partículas se desvían hacia +x y tienen spin $\sigma_x = +1$ y el otro 50% de las partículas se desvían hacia -x y tienen spin $\sigma_x = -1$.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

2) El haz de de partículas con componente $\sigma_x = -1$ es desechado y sólo se usa el que tiene $\sigma_x = +1$.

3) Hacemos pasar el haz de átomos con spin $\sigma_x = +1$ del 2º filtro S-G por el 3º filtro S-G orientado según +z (es decir, medimos la componente $\hat{\sigma}_z$ a un haz de átomos que <u>todos</u> sus átomos tienen spin $\sigma_x = +1$). Lo esperable es que salieran átomos sólo con spin $\sigma_z = +1$ (ya que esa era la orientación del haz a la salida del 1º filtro S-G) porque así habían sido seleccionados por el 1º filtro S-G.

<u>Sin embargo</u>:

El **resultado del experimento** es que a la salida del 3º filtro S-G, obtenemos nuevamente un haz que se bifurca en dos haces que tienen spin $\sigma_z = +1$ y $\sigma_z = -1$, como si el haz no hubiese pasado por ningún aparato S-G previamente.!

¿Qué nos está diciendo el experimento anterior?

Algo verdaderamente desconcertante:

El experimento indica que, por el hecho de medir la componente x del spin $\hat{\sigma}_x$, se <u>destruye completamente</u> la selección realizada por el 1º filtro S-G de dejar a <u>todos</u> los átomos del haz con spin $\sigma_z = +1$.

<u>El simple hecho de medir una propiedad, altera radicalmente a otra propiedad volviéndola aleatoria.</u>

<u>El comportamiento anterior, en M.Q., suele llamarse complementariedad,</u> se dice que esas 2 magnitudes σ_x y σ_z son **<u>magnitudes complementarias</u>** y se expresa en el **<u>Principio de Complementariedad.</u>**

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

Principio de Complementariedad

Si preparamos a un sistemas donde la propiedad A toma un valor preciso, entonces, siempre existe una propiedad B cuyo valor está completemente indeterminado. En este caso afirmamos que las propiedades A y B son complementarias.

Cuando sale del 1º S-G y me quedo con $\sigma_z = +1$ está completamente determinado, pero σ_x y σ_y son aleatorios porque si los mido obtendré +1 ó -1.

Por lo tanto, las componentes del spin en direcciones perpendiculares $\left(\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\right)$ son magnitudes COMPLEMENTARIAS. Si el valor de una de ellas está determinado, el valor de la otra es totalmente aleatorio.

El spin es una magnitud vectorial, pero **no** es una "flecha" o "vector" ordinario: los valores de sus componentes **no** pueden "definirse" simultaneamente.

- Las propiedades complementarias son dos aspectos de un mismo objeto que no pueden observarse (medirse) simultaneamente con precisión nula.
- El conmutador de los operadores que representan a dos magnitudes complementarias siempre da distinto de cero $\left[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_z\right] \neq 0$

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

Preparación de los Estados de Spin (Cohen 395)

Para poder hacer prediccones sobre los resultados de una medición, debemos conocer el estados cuántico $|\Psi\rangle$ (ket de estado) del sistema **inmediatamente antes** de la medición (es decir, en este caso, el estado de spin de los átomos de Ag del haz).

- Veremos cómo preparar un haz de átomos de Ag (o de cualquier partícula de spin 1/2) para que todas las partículas del haz estén en el mismo estado de spin:

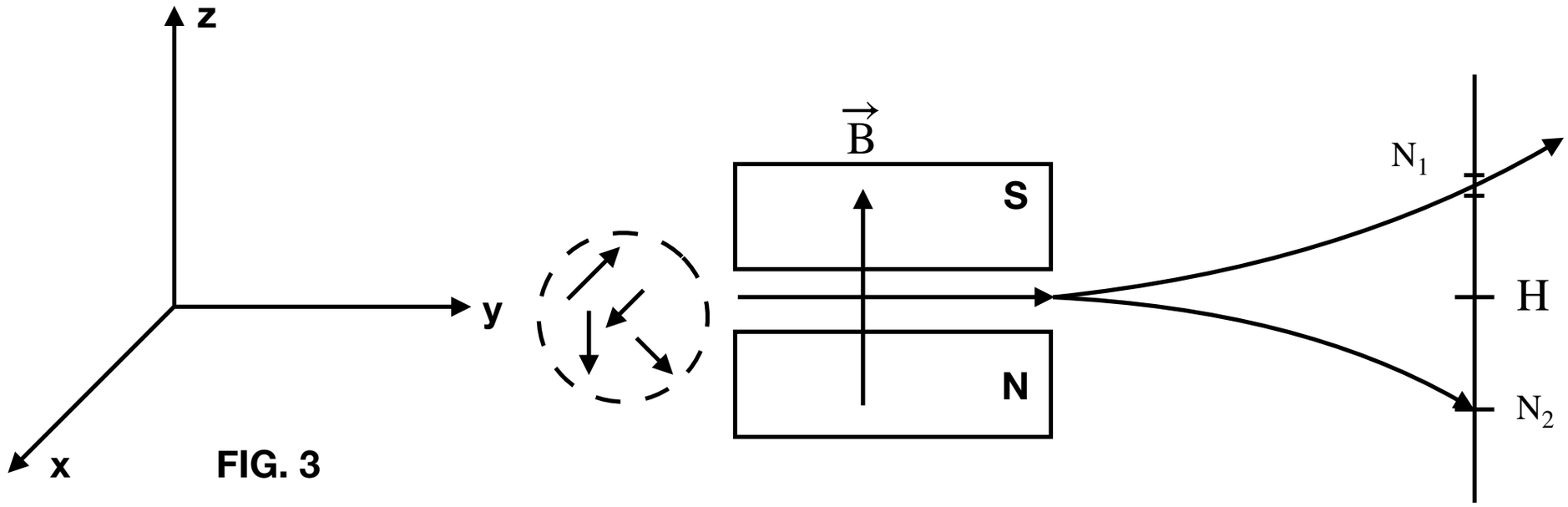


FIG. 3

Supongamos que hacemos un orificio sobre la pantalla en la posición N_1. Los átomos que son deflectados hacia abajo (hacia N_2) se condensan en N_2 y producen un punto luminoso (este haz no me interesa), mientras los que salen por el orificio perforado en N_1 (deflectados hacia arriba), se hallan todos en el estado $|+\rangle = |0\rangle$.

Por lo tanto, el aparato de la Fig. 3 produce un haz de partículas que están todas en el estado $|+\rangle = |0\rangle$.

Este aparato actúa como un “polarizador de partículas", es decir como un filtro.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

- Si en el haz que sale de N_1 mido $\hat{\sigma}_z$ (es decir, a la salida de N_1 pongo un filtro de S-G en la dirección +z), obtendré el autovalor $\lambda = +1$ con probabilidad 1, pues:

  $|\Psi\rangle = |+\rangle = |0\rangle$ es el estado cuánticamente antes de medir a la salida de N_1

  · $p_{(s_z=+1)} = |\langle 0|\Psi\rangle|^2 = |\langle \underbrace{0|0}_{=1}\rangle|^2 = 1$

  · $p_{(s_z=-1)} = |\langle 1|\Psi\rangle|^2 = |\langle \underbrace{1|0}_{=0}\rangle|^2 = 0$

  medir $\hat{\sigma}_z$ significa poner otro filtro S-G a la salida de N_1 que tenga su campo magnético $\vec{B}$ orientado en la dirección +z.

- Si en el haz que sale de N_1 quiero medir $\hat{\sigma}_x$ (significa que debo poner a la salida de N_1 un filtro de S-G que tenga su campo magnético orientado en la dirección +x).

¿Qué puedo obtener siendo el estado inmediatamente antes de la medición $|\Psi\rangle = |+\rangle = |0\rangle$? como $\hat{\sigma}_x$ y $\hat{\sigma}_z$ son magnitudes complementarias, si el sistema (haz de partículas a la salida de N_1) se halla en un estado en que una de sus magnitudes tieneun valor preciso ($\hat{\sigma}_z$ tiene el preciso $\lambda_z = +1$, AVA asociado al AVE $|+\rangle = |0\rangle$), entonces el valor que puede tomar $\hat{\sigma}_x$ es completamente aleatorio: puedo obtener cualquiera de sus autovalores: $\lambda_x = +1$ ó $\lambda_x = -1$ con las siguientes probabilidades: $|\Psi\rangle = |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_x + |-\rangle_x)$

- Si obtengo $\lambda_x = +1$, asociado al AVE $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$:

$$p_{(\lambda_x=+1)} = \left|{}_x\langle +|\Psi\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| + \langle 1|)|\Psi\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| + \langle 1|)|0\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + \frac{1}{\sqrt{2}}\underbrace{\langle 1|0\rangle}_{=0}\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

- Si obtengo $\lambda_x = -1$, asociado al AVE $|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$:

$$p_{(\lambda_x=-1)} = \left|{}_x\langle - |\Psi\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\langle 0| - \langle 1|\right)|0\rangle\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} - \frac{1}{\sqrt{2}}\underbrace{\langle 1|0\rangle}_{=0}\right|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

- Si obtuve $\lambda_x = +1$, el estado del sistema **<u>inmediatamente</u>** después de la medición es:

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x}|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x}|\Psi\rangle}} \qquad (1)$$

con: $\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x} = |+\rangle_{xx}\langle +|$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x} = \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)\left(\langle 0| + \langle 1|\right) = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\right)$$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x}|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + |0\rangle\underbrace{\langle 1|0\rangle}_{=0} + |1\rangle\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + |1\rangle\underbrace{\langle 1|0\rangle}_{=0}\right) = \frac{1}{2}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)$$

$$\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}\hat{\mathbb{P}}|\Psi\rangle = \frac{1}{2^2}\left(\langle 0| + \langle 1|\right)\left(|0\rangle + |1\rangle\right) = \frac{1}{4}\left(\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + \underbrace{\langle 1|1\rangle}_{=1}\right) = \frac{1}{2}$$

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\frac{1}{2}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right) = |+\rangle_x$$

(que es el autoestado correspondiene a $\lambda_x = +1$).

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

- Si obtuve $\lambda_x = -1$, el estado del sistema **<u>inmediatamente</u>** después de la medción es:

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{\mathbb{P}}_{|-\rangle_x}|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}_{|-\rangle_x}|\Psi\rangle}} = |-\rangle_x \qquad \text{(AVE asociado a } \lambda_x = -1)$$

con: $\hat{\mathbb{P}}_{|-\rangle_x} = |-\rangle_{xx}\langle -| = \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^2}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)\left(\langle 0| - \langle 1|\right) = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\langle 0| - |0\rangle\langle 1| - |1\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\right)$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|+\rangle_x}|\Psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|0\rangle\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} - |0\rangle\underbrace{\langle 1|1\rangle}_{=1} - |1\rangle\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} + |1\rangle\underbrace{\langle 1|1\rangle}_{=1}\right) = -\frac{1}{2}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}\hat{\mathbb{P}}|\Psi\rangle = \frac{1}{2^2}\left(\langle 0| - \langle 1|\right)\left(|0\rangle - |1\rangle\right) = \frac{1}{4}\left(\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + \underbrace{\langle 1|1\rangle}_{=1}\right) = \frac{1}{2}$$

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{-\frac{1}{2}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right) = -|-\rangle_x = |-\rangle_x \quad \text{(que es el autoestado correspondiene a } \lambda_x = -1).$$

Si ahora nos quedamos con el haz que tiene $\lambda_x = +1$ en el estado $|+\rangle_x$ y en éste vuelvo a medir $\hat{\sigma}_z$ qué puedo obtener?

(Pongo a la salida del 2º filtro S-G un 3º filtro S-G con su campo magnético $\vec{B}$ orientado según +z).

como $\hat{\sigma}_x$ y $\hat{\sigma}_z$ son magnitudes complementarias y el estaado del sistema **<u>inmediatamente antes</u>** de medir $\hat{\sigma}_z$ es: $|\Psi\rangle = |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)$ autoestado de $\hat{\sigma}_x$ asociado a $\lambda_x = +1$, puedo obtener: $\lambda_z = +1$ ó $\lambda_z = -1$.

DESCRIPCIÓN DEL SPIN 1/2

- Si obtengo $\lambda_z = +1$:

$$p_{(\lambda_z=+1)} = \left|\langle 0|+\rangle_x\right|^2 = \left|\langle 0|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

y el estado inmediatamente después de medir será:

$$|\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}|\Psi\rangle}{\sqrt{\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}|\Psi\rangle}} \qquad \hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle} = |0\rangle\langle 0|$$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}|\Psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle\underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} + |0\rangle\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle$$

$$\langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}\hat{\mathbb{P}}_{|0\rangle}|\Psi\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\langle 0|\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle\right) = \frac{1}{2}\langle 0|0\rangle = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \quad |\tilde{\Psi}\rangle = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = |0\rangle \quad \text{(que es el autoestado correspondiene a } \lambda_z = +1\text{).}$$

- Si obtuve $\lambda_z = -1$

$$p_{(\lambda_z=-1)} = \left|\langle 1|+\rangle_x\right|^2 = \left|\langle 1|\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)\right|^2 = \frac{1}{2}$$

y el estado del sistema inmediatamente después de medir será: $|\tilde{\Psi}\rangle = |1\rangle$ (autoestado del autovalor $\lambda_z = -1$)